

AUTONOMOUS WASTE TRANSFER SHUTTLE

자율주행 폐기물 운반 셔틀

Persona & Hypothesis Validation Plan

페르소나 및 가설 검증 계획

TEAM: HELIOBOX

안상우, 박주황, 김명수, 문성훈



프로젝트 개요

Decoupling collection and transport to streamline waste workflows.

CORE CONCEPT (핵심 개념)

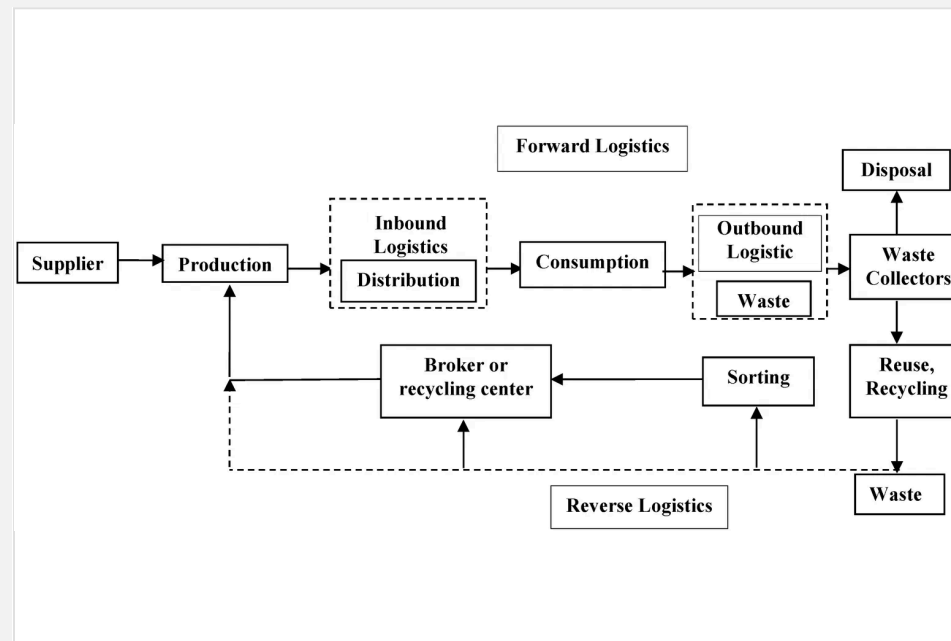
Autonomous shuttles move full containers so trucks stay on-site.

자율주행 셔틀이 가득 찬 컨테이너를 옮기는 동안, 수거 트럭은 현장에 머물며 작업을 지속합니다.

OBJECTIVE (목표)

Validate the HELIOBOX operational model and technical feasibility.

HELIOBOX 운영 모델과 기술적 타당성을 검증합니다.



TARGET PERSONA

타겟 페르소나: Recology (Bellevue, WA)

Strategic Priorities (전략적 우선순위)

- Profit Maximization: Constant pressure to reduce operational overhead.

운영 비용 절감을 위한 지속적인 압박을 받고 있습니다.

- ESG Compliance: Urgent need for eco-friendly technology.

친환경 기술 도입과 지속 가능한 이미지 구축이 시급합니다.

Operational Reality (운영 현실)

- Facing chronic driver shortages and escalating labor costs.

만성적인 운전자 부족과 급격한 인건비 상승에 직면해 있습니다.

CRITICAL PAIN POINTS

핵심 문제점

01

INEFFICIENT RETURN TRIPS

비효율적인 복귀 운행

When trucks are full, they must drive back.
This wastes over 90 minutes every trip.

트럭이 가득 차면 반드시 돌아가야 합니다. 이로 인해
매번 90분 이상이 낭비됩니다.

02

OPERATIONAL COST LEAKAGE

운영 비용 누수

Skilled drivers waste time on simple transport
duties instead of collection.

숙련된 운전자가 수거 작업 대신 단순 운송 업무에 시
간을 허비하고 있습니다.

03

RESOURCE MISALLOCATION

자원 오배분

Fuel and vehicle wear-and-tear are wasted on
repetitive transit routes.

반복적인 이동 경로에서 연료와 차량 마모가 발생하여
자원이 낭비됩니다.

Current system leads to massive financial losses and operational stagnation.

CORE OPERATIONAL HYPOTHESIS

핵심 운영 가설

HYPOTHESIS 01

Introducing an autonomous shuttle will reduce inefficient return trips to **ZERO**.

자율주행 셔틀을 도입하면 비효율적인 복귀 운영을 **0**으로 줄일 수 있습니다.

Expected Outcome (기대 결과)

Continuous collection operations without downtime.

중단 없는 수거 작업을 통해 가동 중지 시간을 없앱니다.

Value Proposition (가치 제안)

Maximizing the utilization of both human drivers and equipment.

인적 자원과 장비의 활용도를 극대화합니다.

TECHNICAL PRECISION

기술적 정밀도 가설

CORE HYPOTHESIS (가설)

The Scale Car follows designated paths with over **95% accuracy**.

스케일 카가 지정된 경로를 **95% 이상의 정확도**로 따라갑니다.

VALIDATION METRIC (검증 지표)

Real-time measurement of lane-center deviation distance.

차선 중심으로부터의 이탈 거리를 실시간으로 측정합니다.

GOAL (목표)

Demonstrate reliable autonomous navigation in urban road networks.

도시 도로망에서 신뢰할 수 있는 자율주행 성능을 입증합니다.



TECHNICAL STABILITY

기술적 안정성 가설

CORE HYPOTHESIS (가설)

Control logic maintains stable performance in **complex environments**.

제어 로직이 **복잡한 환경**에서도 안정적인 성능을 유지합니다.

FOCUS AREAS (중점 영역)

Smooth maneuvering through curves and intersections.

곡선 구간과 교차로에서 부드러운 기동을 구현합니다.

SUCCESS CRITERIA (성공 기준)

Zero system failures during complex maneuvers.

복잡한 기동 중 시스템 실패가 전혀 발생하지 않아야 합니다.



MVP DEFINITION

MVP 정의

HARDWARE (하드웨어)

Autonomous Scale Car with cameras and sensors.

카메라와 센서가 장착된 자율주행 스케일 카입니다.

SOFTWARE (소프트웨어)

Custom path planning and control logic.

자체 개발한 경로 계획 및 제어 로직입니다.

ENVIRONMENT (환경)

Custom Precision Map of Bellevue, WA.

Bellevue의 실제 도로를 반영한 정밀 지도입니다.



MVP BUILD PLAN

MVP 구축 계획

01. ENVIRONMENT (환경)

Constructing a standard physical map for driving tests. Designing a track with lanes, curves, and intersections to test various scenarios.

자율주행 테스트를 위한 표준 맵을 제작합니다.

02. HARDWARE (하드웨어)

Building an autonomous scale car equipped with cameras and sensors. Developing a scaled-down vehicle capable of self-driving and recognition.

카메라와 센서를 탑재한 자율주행 스케일카를 제작합니다.

03. INTEGRATION(통합 테스트)

Testing the car on the map for obstacles, traffic lights, and lane changing. Verifying that hardware and software work together in real scenarios.

제작된 맵 위에서 장애물, 신호등, 차선 변경 시나리오를 검증합니다.



VALIDATION: PATH FOLLOWING

경로 추종 검증

OBJECTIVE (목표)

Verify stable, continuous driving with zero lane deviation.

경로 이탈 없는 안정적이고 연속적인 주행을 검증합니다.

METHOD (방법)

We perform multiple self-driving tests on the self-driving map.

자율주행 맵에서 여러 차례 자율주행 테스트를 수행합니다.

VALIDATION: TEST SCENARIOS 테스트 시나리오

제어 로직 검증

01

OBJECTIVE

목표

Verify response to obstacles, signals, and lane changes.

장애물 및 신호등 반응과 차선 변경 능력을 검증합니다.

02

METHOD

방법

- Obstacles: Avoid static (stopped cars) and dynamic (pedestrians) objects.
- Signals: Stop on Red, Go on Green.
- Maneuver: Lane keeping and lane changing.

자체 제작 맵에서 3가지 핵심 시나리오를 테스트합니다.

03

EVALUATION

평가

Success based on safety and compliance. Check for zero collisions, correct signal compliance, and smooth lane changing trajectories.

충돌 없음, 신호 정확 준수, 그리고 부드러운 차선 변경 궤적을 확인합니다.

FUTURE ROADMAP & CONCLUSION

향후 로드맵 및 결론

NEXT STEPS (다음 단계)

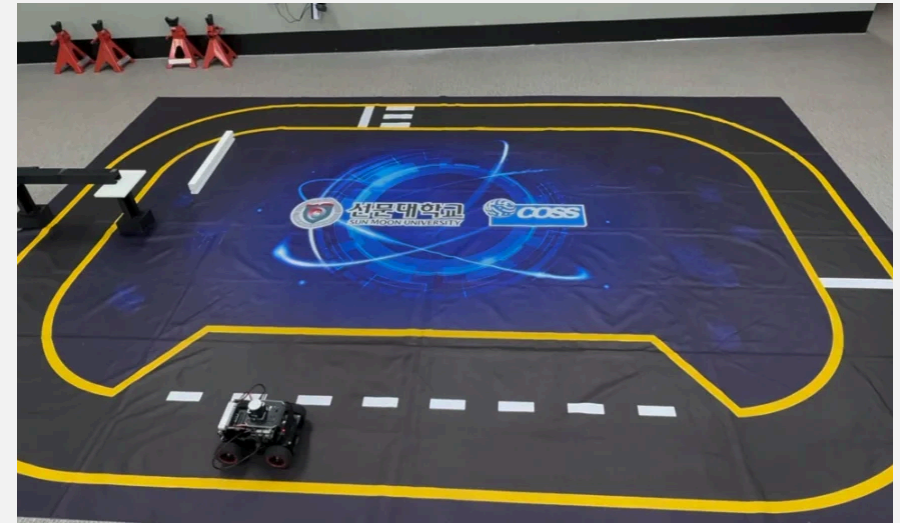
Results analysis and hardware refinement.

테스트 결과 분석 및 하드웨어 개선을 진행합니다.

LONG-TERM GOAL (장기 목표)

Pilot testing in real-world environments.

실제 환경에서의 파일럿 테스트로 전환합니다.



HELIOBOX solves efficiency gaps in waste management.

HELIOBOX는 폐기물 관리의 효율성 문제를 해결합니다.